

Interval kreslíme jako tlustou úsečku na ose: plný kroužek = krajní bod do intervalu patří, prázdný = nepatří. Absolutní hodnotu  $|x - s|$  čteme jako vzdálenost čísla  $x$  od čísla  $s$ .

## Zapamatuj si

- Lomená závorka  $\langle \rangle$  = bod patří (●), kulatá  $( )$  = nepatří (○).
- $U \infty$  je vždy kulatá závorka:  $\langle a; \infty \rangle$ .
- Průnik = kde jsou oba intervaly, sjednocení = kde je aspoň jeden.

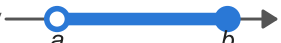
- $|a - b|$  = vzdálenost čísel  $a, b$ ;  $|x + 2| = |x - (-2)|$ .
- $|x - s| < r \Leftrightarrow x \in (s - r; s + r)$  – okolí bodu  $s$ .
- $|x - s| > r \Leftrightarrow x \in (-\infty; s - r) \cup (s + r; \infty)$ .

## Druhy intervalů

$\langle a; b \rangle$  uzavřený   $a \leq x \leq b$

$(a; b)$  otevřený   $a < x < b$

$\langle a; b)$  polouzavřený   $a \leq x < b$

$(a; b]$  polouzavřený   $a < x \leq b$

● bod patří: lomená závorka  $\langle \rangle$  ○ nepatří: kulatá  $( )$

$\langle a; \infty)$    $x \geq a$

$(a; \infty)$    $x > a$

$(-\infty; a]$    $x \leq a$

$(-\infty; a)$    $x < a$

$(-\infty; \infty) = \mathbb{R}$   všechna čísla

Omezené intervaly mají oba krajní body (vlevo), neomezené pokračují do  $\pm \infty$  (vpravo).

Průnik a sjednocení:  $A = \langle -2; 3 \rangle$ ,  $B = (1; 5)$ 

$A$    $\langle -2; 3 \rangle$

$B$    $(1; 5)$

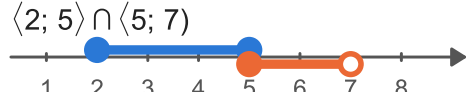
$A \cap B$    $(1; 3)$

$A \cup B$    $\langle -2; 5 \rangle$

Intervaly nakreslí nad sebe. Průnik je jen tam, kde jsou oba; do sjednocení patří vše, co je aspoň v jednom.

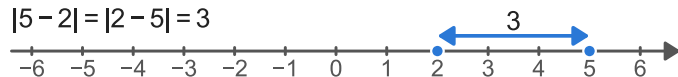
## Pozor na krajní body

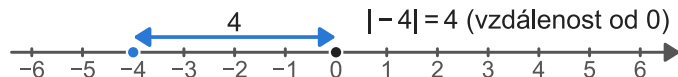
$\langle 2; 5 \rangle \cap (5; 7)$    $= \emptyset$   
bod 5 nepatří ani jednomu

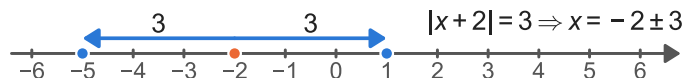
$\langle 2; 5 \rangle \cap \langle 5; 7 \rangle$    $= \{5\}$   
bod 5 patří oběma

Krajní bod patří do průniku, jen když patří do obou intervalů.

## Absolutní hodnota = vzdálenost na ose

$|5 - 2| = |2 - 5| = 3$  

$|-4| = 4$  (vzdálenost od 0) 

$|x + 2| = 3 \Rightarrow x = -2 \pm 3$  

Rovnice  $|x - s| = r$  má pro  $r > 0$  dvě řešení  $s \pm r$  – body ve vzdálenosti  $r$  od  $s$  na obě strany.

Nerovnice  $|x + 1| \leq 3$  a průnik  $s$   $(0; 5)$ 

$|x + 1| \leq 3$    $K = \langle -4; 2 \rangle$

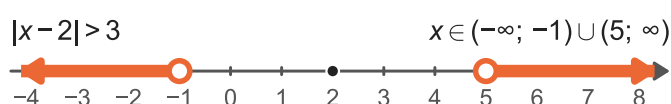
$(0; 5)$  

$K \cap (0; 5)$    $= (0; 2)$

Čísla vzdálená od  $-1$  nejvýše 3 tvoří  $\langle -4; 2 \rangle$ ; s intervalem  $(0; 5)$  mají společné  $(0; 2)$ .

Okolí bodu:  $|x - 2| < 3$  a  $|x - 2| > 3$ 

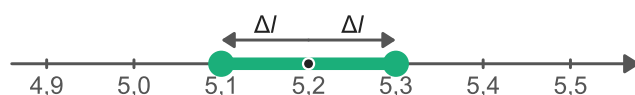
$|x - 2| < 3$    $x \in (-1; 5)$

$|x - 2| > 3$    $x \in (-\infty; -1) \cup (5; \infty)$

„Menší než 3“ = interval kolem středu 2; „větší než 3“ = dvě neomezené části směrem ven.

## Výsledek měření jako interval

$l = (5,2 \pm 0,1)$  cm



$|l - 5,2| \leq 0,1 \Leftrightarrow l \in \langle 5,1; 5,3 \rangle$

Zápis  $x = \pi \pm \Delta x$  znamená  $|x - \pi| \leq \Delta x$ : skutečná délka leží v intervalu  $\langle 5,1; 5,3 \rangle$  cm.